

UNIVERSIDAD DE GRANADA

PERIFÉRICOS Y DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA
CURSO 2025/2026

Práctica 4. El lenguaje Postscript

Autora:
Inés Ruiz Sánchez

13 de mayo de 2026



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Índice

1. Introducción	2
2. Requisitos mínimos	2
2.1. Ejercicio 1	3
2.2. Ejercicio 2	6
2.3. Ejercicio 3	8
3. Requisitos ampliados	10
3.1. Ejercicio 4	11
3.2. Ejercicio 5	13
4. Anexo	18
4.1. Código del Ejercicio 1.	18
4.2. Documento PDF del Ejercicio 1.	20
4.3. Código del Ejercicio 2	22
4.4. Documento PDF del Ejercicio 2.	23
4.5. Código del Ejercicio 3	25
4.6. Documento PDF del Ejercicio 3.	26
4.7. Código del Ejercicio 4	28
4.8. Documento PDF del Ejercicio 4.	29
4.9. Código del profesor para <i>imagen2</i>	31
4.10. Documento PDF de <i>imagen2</i>	31
4.11. Código del Ejercicio 5	33
4.12. Documento PDF del Ejercicio 5.	34

Índice de figuras

1. Ejercicio 1. Árboles	2
2. Ejercicio 2. Tarjeta de visita	3
3. Ejercicio 3. Dibujo con poesía	3
4. Propuesta ejercicio 1	6
5. Propuesta ejercicio 2	8
6. Propuesta ejercicio 3.	10
7. Ejercicio 4. Diana	10
8. Ejercicio 5. Tabla con gráfica	11
9. Propuesta ejercicio 4.	13
10. Propuesta ejercicio 5. Página 1.	15
11. Propuesta ejercicio 5. Página 2.	17

1. Introducción

El objetivo principal es conocer cómo utilizar el lenguaje Postscript a nivel básico.

Los objetivos concretos de esta práctica son:

- Conocer la sintaxis básica del lenguaje Postscript.
- Crear varios archivos y probar el funcionamiento con un visor Postscript.
- Transformar los ejemplos creados a otros formatos de archivo, como PDF.

En el anexo⁴ se incluyen los ficheros de códigos al completo. Para obtener los documentos PDFs de esta práctica he usado la página <https://online2pdf.com/en/ps2pdf> recomendada por el profesor.

Repositorio en GitHub: <https://github.com/ruiz314/PDIH/tree/main/P4>

2. Requisitos mínimos

Para superar esta práctica los dos proyectos que deberán realizarse serán los siguientes:

- Página en la que se muestre el dibujo de unos árboles, similar al siguiente¹:

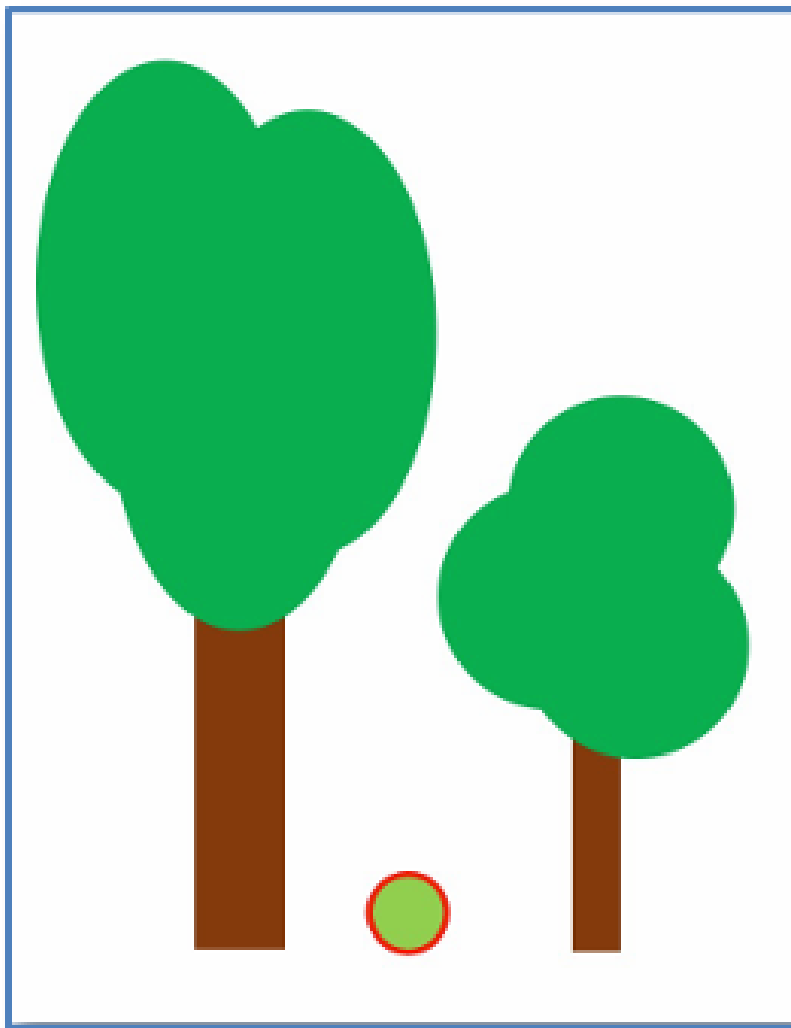


Figura 1: Ejercicio 1. Árboles

- Página en la que se muestre el diseño de una tarjeta de visita, similar a la siguiente²:

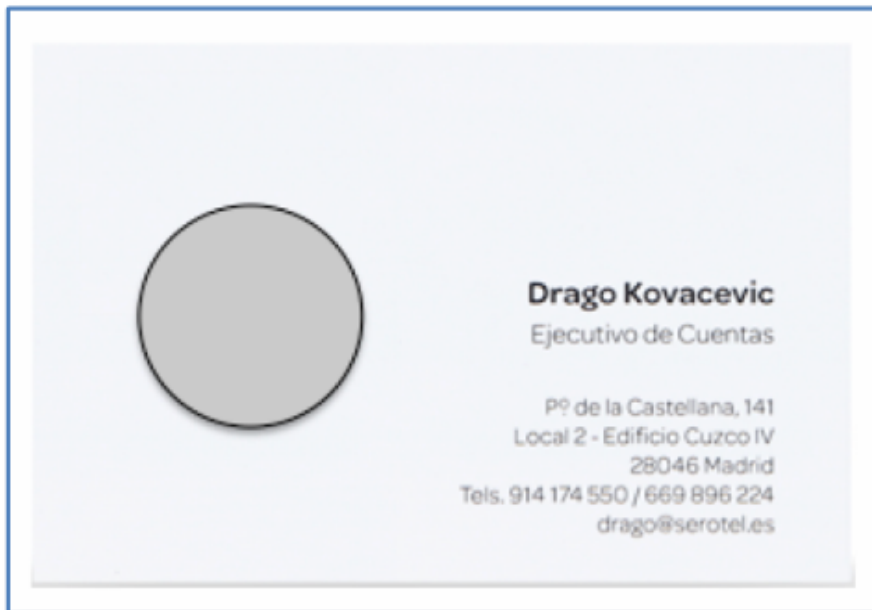


Figura 2: Ejercicio 2. Tarjeta de visita

- Página en la que se muestre el dibujo de un corazón y una poesía³:

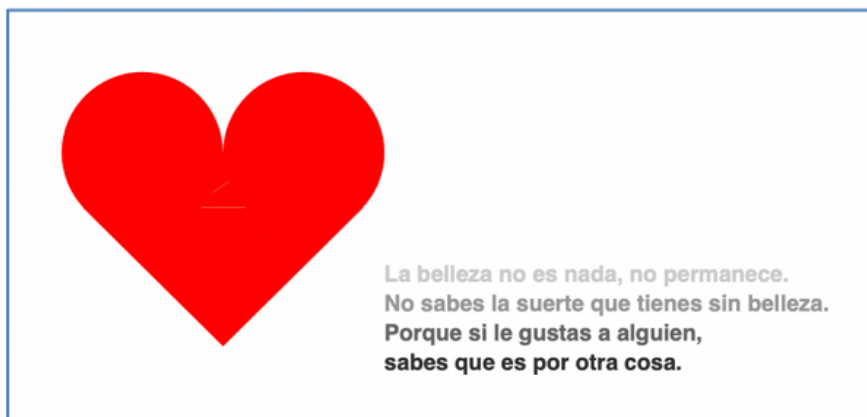


Figura 3: Ejercicio 3. Dibujo con poesía

2.1. Ejercicio 1

En este primer ejercicio se ha creado una escena que incluye dos tipos de árboles (un árbol de copa redonda y un pino), una pelota, el suelo y un sol.

Para no tener problemas con la superposición en los árboles primero se dibuja el tronco, y a continuación las hojas. De esta forma las hojas tapan un poco al tronco, dando realismo. Para dibujar el árbol de la izquierda se han usado varios círculos rellenos, con distinta posición y distinto radio. Para ello se ha usado la función *arc*.

Para el pino (árbol a la derecha) se han usado triángulos de distinto tamaño:

```

1 % Hojas de abajo
2 newpath
3 0.3 0.7 0 setrgbcolor % Color verde
4 285 90 moveto
5 230 0 rlineto

```

```

6      -115 310 rlineto
7      closepath
8      fill
9  stroke
10
11 % Hojas de medio-bajo
12 newpath
13     0.3 0.7 0 setrgbcolor % Color verde
14     300 150 moveto
15     200 0 rlineto
16     -100 250 rlineto
17     closepath
18     fill
19 stroke
20
21 % Hojas del medio-alto
22 newpath
23     0.3 0.7 0 setrgbcolor % Color verde
24     315 210 moveto
25     170 0 rlineto
26     -85 190 rlineto
27     closepath
28     fill
29 stroke
30
31 % Hojas de arriba
32 newpath
33     0.3 0.7 0 setrgbcolor % Color verde
34     330 270 moveto
35     140 0 rlineto
36     -70 130 rlineto
37     closepath
38     fill
39 stroke

```

Listing 1: Pino

Se puede observar que para cada triángulo la coordenada Y es mayor, para que esté situado un poco más arriba que el anterior.

También se han usado distintos colores para las hojas del árbol de copa redonda para dar sensación de luz, sombras y hojas nuevas. Se ha aplicado color a todos los elementos con *setrgbcolor*, mezclando valores del '0' al '1' para los canales Rojo, Verde y Azul.

En la esquina superior derecha se ha dibujado un **sol con rayos**:

```

1 newpath
2     1 0.83 0 setrgbcolor % Color amarillo-naranja
3     600 750 40 0 360 arc % Pintar círculo cerca de la esquina superior derecha
4 stroke

```

Listing 2: Sol

Para dibujar el círculo del sol se usa la instrucción *arc* pero no se ve entero porque se ha colocado en el límite ($x = 600$). Otra opción sería cambiar el parámetro 360 por los grados concretos de la circunferencia.

Para pintar los rayos de luz del sol se pintan tres rayas con un grosor 5 *setlinewidth* porque es el que se ha dado a la pelota y no se ha modificado posteriormente. Se sitúa el "lápiz" en $X = 550$ y se mueve hacia la izquierda 80 unidades. Como se han dibujado 3 rayos, se necesitan tres bloques que cambien el valor de la componente Y :

```

1 % Rayos del SOL
2 newpath % Rayo horizontal
3     1 0.83 0 setrgbcolor % Color amarillo-naranja

```

```

4      550 750 moveto
5      -80 0 rlineto
6  stroke
7
8  newpath % Rayo oblicuo arriba
9      1 0.83 0 setrgbcolor % Color amarillo-naranja
10     550 780 moveto
11     -80 25 rlineto
12  stroke
13
14  newpath % Rayo oblicuo abajo
15     1 0.83 0 setrgbcolor % Color amarillo-naranja
16     550 720 moveto
17     -80 -25 rlineto
18  stroke

```

Listing 3: Rayos del sol

A continuación se muestra la imagen obtenida⁴:



Figura 4: Propuesta ejercicio 1

Como **ampliación** para los árboles se podrían dibujar las ramas que sujetan las hojas en el de copa redonda. O dibujar algún fruto como unas manzanas (círculos rojos). Para el pino se podría haber decorado como un pino de Navidad. Otra opción de mejora sería darle realismo a la pelota haciéndole los dibujos de una pelota de tenis o baloncesto. Por último, se podrían incluir algunas nubes o pájaros en el cielo.

El código completo se puede ver en el anexo 4.1. En el anexo 4.2 se puede ver la página pdf generada.

2.2. Ejercicio 2

Para que la página esté en horizontal (apaisada) se usa la siguiente instrucción:

```
1 << /PageSize [842 595] >> setpagedevice
```

Listing 4: Instrucción para página en horizontal

Para usar distintas tipografías antes del texto se define el tipo de fuente y el tamaño. Por ejemplo:

```
1 /Times-Roman findfont % Fuente
2 25 scalefont % Escala
3 setfont % Establecer como la fuente actual
```

Listing 5: Tipografía para título

Este es el formato para el texto *PDIH* e *Ines Ruiz*. Para que *Ingeniera Informática* aparezca en cursiva hay que usar la orden:

```
1 /Times-Italic findfont 14 scalefont setfont
```

Listing 6: Tipografía en cursiva

Además, a la izquierda se ha dibujado un círculo con el comando *arc*.

```
1 newpath % Círculo
2 0.7 setgray % color gris claro
3 3 setlinewidth
4 200 300 80 0 360 arc
5 fill
6 stroke
7
8 newpath % Circunferencia
9 0.3 setgray % color gris oscuro
10 3 setlinewidth
11 200 300 80 0 360 arc
12 stroke
```

Listing 7: Círculo de la tarjeta

Para hacer el efecto de que el borde sea más oscuro que el relleno se han dibujado dos círculos con distintos tonos de grises. En el círculo interno se ha usado la instrucción *fill* para indicar que la figura esté rellena.

A continuación se muestra la imagen obtenida⁵:

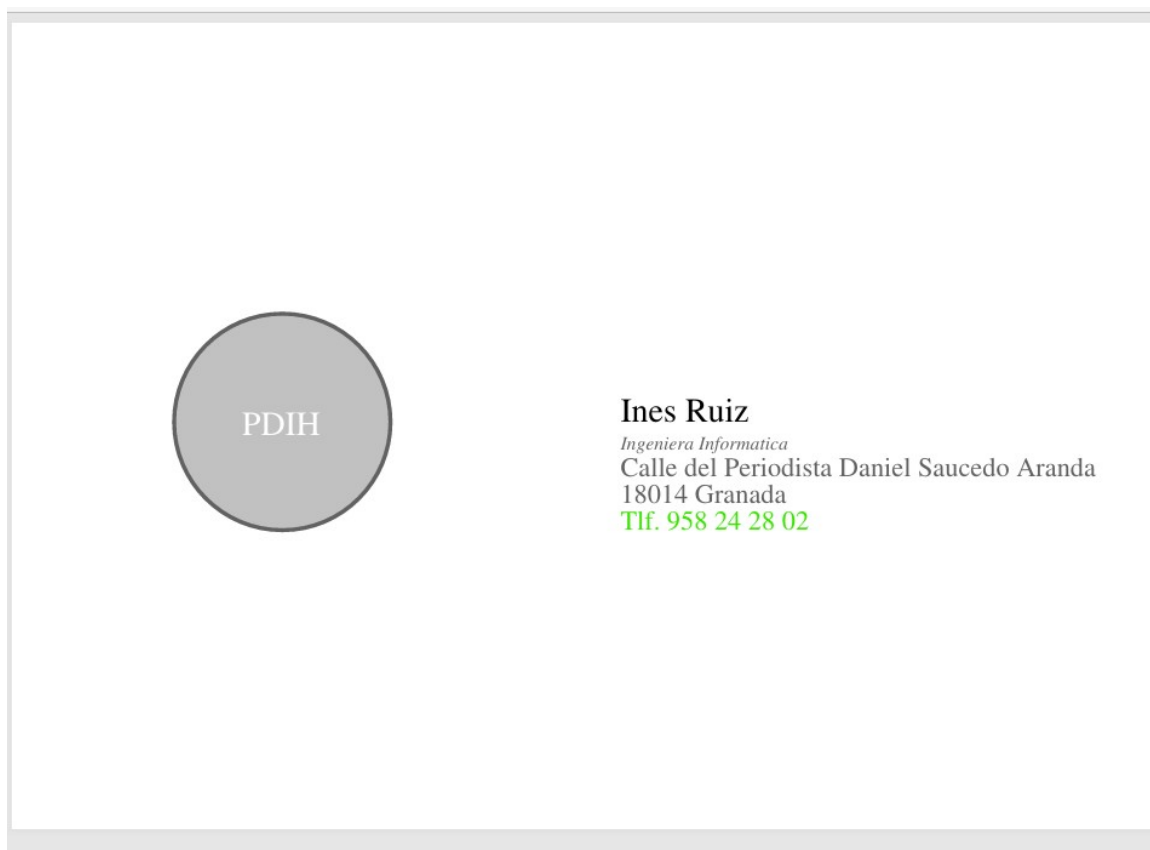


Figura 5: Propuesta ejercicio 2

El código completo se puede ver en el anexo 4.3. En el anexo 4.4 se puede ver la página pdf generada.

2.3. Ejercicio 3

Como en el ejercicio anterior, hay que indicar que la página sea apaisada ⁽⁴⁾.

Para dibujar el corazón se usan dos semicírculos (de 0 hasta 180 grados) y un triángulo (pirámide invertida):

```

1  % Parte izquierda
2  newpath
3      1 0 0 setrgbcolor % Color rojo
4      3 setlinewidth
5      200 300 60 0 180 arc
6      fill
7  stroke
8
9  % Parte derecha
10 newpath
11     1 0 0 setrgbcolor % Color rojo
12     320 300 60 0 180 arc
13     fill
14 stroke
15
16 % Pico (triángulo)
17 newpath
18     1 0 0 setrgbcolor % Color rojo
19     140 300 moveto % Esquina superior izquierda
20     240 0 rlineto % Línea hacia la derecha
21     -120 -120 rlineto % Línea hacia abajo-izq
22     closepath
23     fill

```

```
24 stroke
```

Listing 8: Corazón

Además, para la poesía se usa la función *show* y con la función *setrgbcolor* se crean distintos tonos de azul jugando con la componente *G* y *B*.

```
1 /Times-Italic findfont 18 scalefont setfont % Fuente
2 newpath
3   0 0.2 1 setrgbcolor % Azul oscuro
4   450 300 moveto
5   (Dale limosna, mujer,) show
6
7   0 0.4 1 setrgbcolor % Azul medio
8   450 280 moveto
9   (que no hay en la vida nada,) show
10
11  0 0.6 1 setrgbcolor % Azul claro
12  450 260 moveto
13  (como la pena de ser) show
14
15  0 0.8 1 setrgbcolor % Azul muy claro
16  450 240 moveto
17  (ciego en Granada.) show
18
19  0 0.1 0.5 setrgbcolor % Contraste para el autor
20  470 220 moveto
21  (Francisco de Icaza.) show
22 stroke
23 showpage
```

Listing 9: Poesía

A continuación se muestra la imagen obtenida⁶:

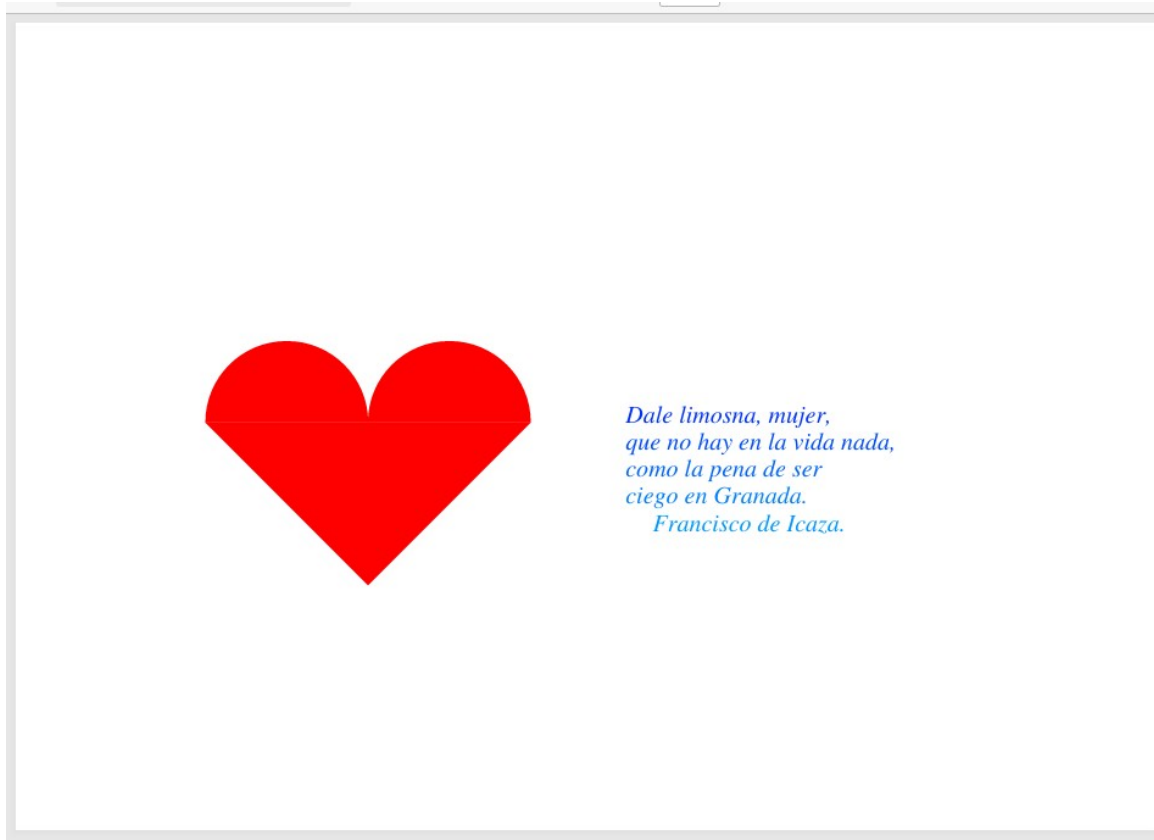


Figura 6: Propuesta ejercicio 3.

El código completo se puede ver en el anexo 4.5. En el anexo 4.6 se puede ver la página pdf generada.

3. Requisitos ampliados

Como requisitos ampliados (opcionales para subir nota) se propone:

- Ejercicio en el que se muestre la imagen de la sonrisa, en apaisado, dentro de una serie de círculos concéntricos de diferentes colores.

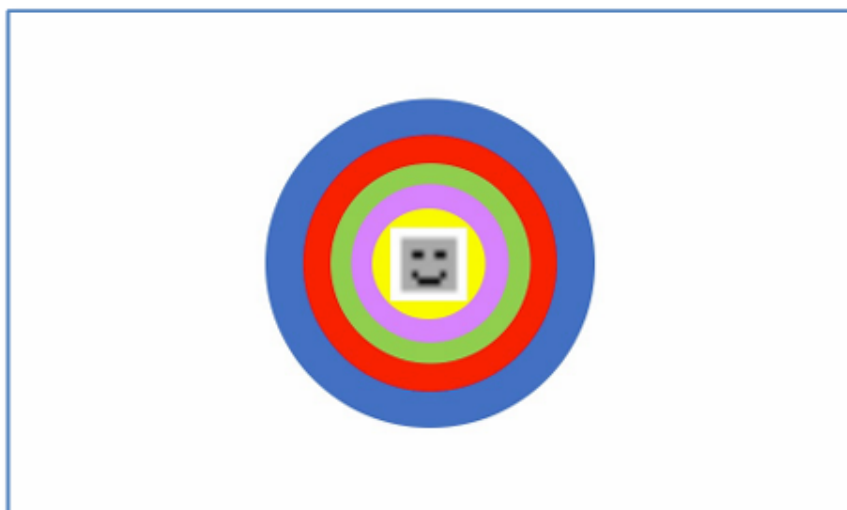


Figura 7: Ejercicio 4. Diana

- Ejercicio en el que se creen dos páginas, mostrando en la primera una tabla de datos inventados y en la segunda un texto y una gráfica inventada (los dos ejes y una representación gráfica sencilla en forma de cresta).



Figura 8: Ejercicio 5. Tabla con gráfica

3.1. Ejercicio 4

Para hacer los círculos concéntricos de la diana tan solo hay que ir reduciendo el diámetro de los círculos, sin cambiar las coordenadas. Una página A4 apaisada mide 842×595 , por lo que su centro exacto es $(421, 297)$.

```

1 % Círculo azul (grande)
2 newpath
3     0.1 0.1 1 setrgbcolor % Azul
4     3 setlinewidth
5     421 297 180 0 360 arc
6     fill
7 stroke
8
9 % Círculo rojo
10 newpath
11     1 0 0 setrgbcolor % Rojo
12     3 setlinewidth
13     421 297 160 0 360 arc
14     fill
15 stroke
16
17 % Círculo verde
18 newpath
19     0.33 0.67 0 setrgbcolor % Verde
20     3 setlinewidth
21     421 297 140 0 360 arc
22     fill
23 stroke
24
25 % Círculo lila
26 newpath
27     1 0.25 0.7 setrgbcolor % Lila
28     3 setlinewidth
29     421 297 120 0 360 arc

```

```

30     fill
31 stroke
32
33 % Círculo amarillo (pequeño)
34 newpath
35     1 1 0 setrgbcolor % Amarillo
36     3 setlinewidth
37     421 297 100 0 360 arc
38     fill
39 stroke

```

Listing 10: Círculos concéntricos

Para dibujar la cara uso la imagen creada por el profesor en el ejemplo imagen2.ps(4.9).

```

1 370 250 translate
2 100 100 scale
3 14 12 8 [14 0 0 -12 0 12]
4 {<
5 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee5577
6 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee5577
7 eeffffffffffffffffffffee5577
8 eeffff0000ffff0000ffffee5577
9 eeffffffffffffffffffffee5577
10 eeffffffffffffffffffffee5577
11 eeffff00ffffffff00ffffee5577
12 eeffff00000000ffffee5577
13 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee5577
14 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee5577
15 5577557755775577557755775577
16 5577557755775577557755775577
17 >}
18 image

```

Listing 11: Imagen dentro de círculos concéntricos

A continuación se muestra la imagen obtenida⁹:

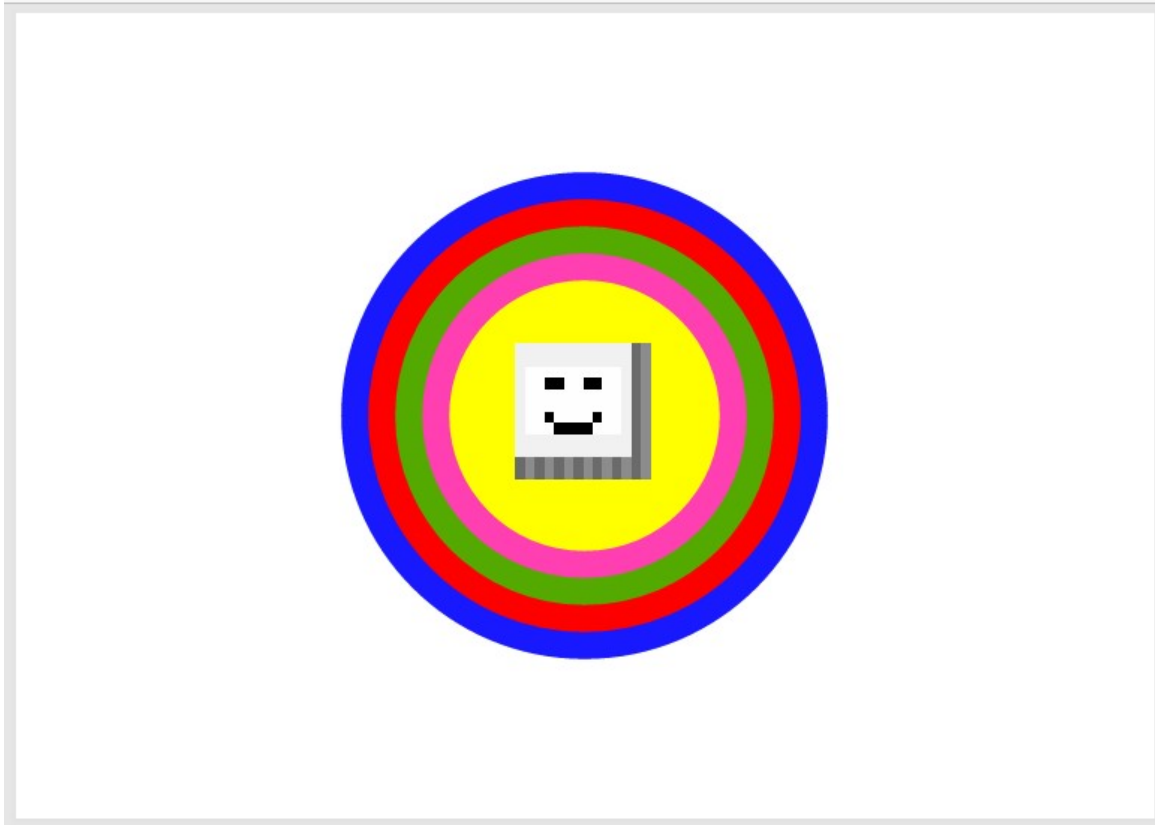


Figura 9: Propuesta ejercicio 4.

El programa completo se puede ver en el anexo 4.7. En el anexo 4.8 se puede ver la página pdf generada.

3.2. Ejercicio 5

Para que se generen dos páginas se hacen dos llamadas a *showpage*: una al finalizar la tabla y otra al terminar la gráfica.

Lo primero es colocar el título, indicando posición y tipografía:

```
1 /Times-Bold findfont 24 scalefont setfont
2 newpath
3   200 700 moveto
4   (Mi tabla de datos: Ventas) show
```

Listing 12: Título primera página

Para simular la tabla se dibuja una cuadrícula:

```
1 newpath
2   % Líneas horizontales
3   150 650 moveto 400 650 lineto
4   150 620 moveto 400 620 lineto
5   150 500 moveto 400 500 lineto
6
7   % Líneas verticales
8   150 650 moveto 150 500 lineto
9   275 650 moveto 275 500 lineto
10  400 650 moveto 400 500 lineto
11
12  2 setlinewidth
13  0 0 0 setrgbcolor % Negro
14 stroke
```

Listing 13: Cuadrícula de la tabla

Con el comando *show* se coloca el texto en la tabla, con el siguiente tipo de letra:

```
1 /Times-Roman findfont 16 scalefont setfont
```

Listing 14: Tipo de fuente

La tabla se rellena con el siguiente contenido:

```
1 % Cabeceras
2 newpath 170 630 moveto (Mes) show
3 newpath 300 630 moveto (Ventas) show
4
5 % Datos inventados
6 newpath 170 590 moveto (Enero) show
7 newpath 300 590 moveto (10) show
8
9 newpath 170 550 moveto (Febrero) show
10 newpath 300 550 moveto (50) show
11
12 newpath 170 510 moveto (Marzo) show
13 newpath 300 510 moveto (20) show
```

Listing 15: Relleno de la tabla

A continuación se muestra la imagen obtenida para la primera página ¹⁰:

Mi tabla de datos: Ventas

Mes	Ventas
Enero	10
Febrero	50
Marzo	20

Figura 10: Propuesta ejercicio 5. Página 1.

Para dibujar la gráfica primero se pintan los ejes:

```
1 newpath
2 % Eje Y (Vertical)
```



```

3      150 400 moveto
4      150 600 lineto
5
6      % Eje X (Horizontal)
7      150 400 moveto
8      450 400 lineto
9
10     3 setlinewidth
11     0 0 0 setrgbcolor % Negro
12 stroke

```

Listing 16: Ejes de la gráfica

Dibujo los datos en color rojo:

```

1 newpath
2     150 400 moveto      % Origen
3     200 450 lineto     % Sube a 10 (Enero)
4     300 580 lineto     % Pico máximo de 50 (Febrero)
5     400 480 lineto     % Baja a 20 (Marzo)
6
7     2 setlinewidth
8     1 0 0 setrgbcolor  % Color rojo
9 stroke

```

Listing 17: Gráfica

Por último, dibujar las etiquetas de los ejes:

```

1 /Times-Roman findfont 12 scalefont setfont
2 0 0 0 setrgbcolor      % Volver a negro para el texto
3
4 % Etiquetas Eje X
5 newpath 190 380 moveto (Ene) show
6 newpath 290 380 moveto (Feb) show
7 newpath 390 380 moveto (Mar) show
8
9 % Etiquetas Eje Y
10 newpath 120 450 moveto (10) show
11 newpath 120 580 moveto (50) show

```

Listing 18: Etiquetas de la gráfica

A continuación se muestra la imagen obtenida para la segunda página ¹¹:

Grafica de Ventas

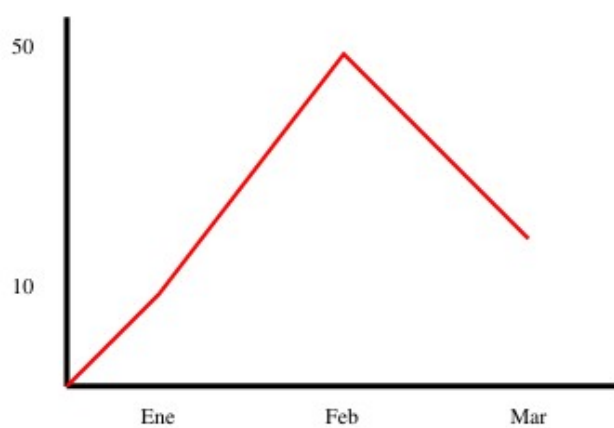


Figura 11: Propuesta ejercicio 5. Página 2.

El programa completo se puede ver en el anexo 4.11. En el anexo 4.12 se puede ver la página pdf generada.

4. Anexo

4.1. Código del Ejercicio 1.

```
1  %!  
2  % Ejercicio 1. Página en la que se muestre el dibujo de unos árboles.  
3  
4  % -----  
5  % Suelo  
6  % -----  
7  newpath  
8      0 0 moveto % Mueve el "lápiz" a la coordenada (0,0), la esquina inferior  
9      izquierda  
10     790 0 rlineto % Dibuja una línea horizontal hacia la derecha  
11     10 setlinewidth % Establece el grosor de línea  
12     0 1 0 setrgbcolor % Establece color: verde (R=0, G=1, B=0)  
13 stroke  
14 % -----  
15 % ÁRBOL 1: copa circular  
16 % -----  
17 % Tronco 1: la parte de abajo es más ancha que la de arriba  
18 newpath  
19     150 5 moveto % Esquina inferior izquierda del tronco  
20     30 0 rlineto % Línea hacia la derecha  
21     -5 350 rlineto % Línea hacia arriba y un poco hacia la izquierda  
22     -20 0 rlineto % Línea hacia la izquierda  
23     closepath % Cierra el rectángulo uniendo el último punto con el primero  
24     0.5 0.25 0 setrgbcolor % Color marrón (mezcla de Rojo y Verde)  
25     fill % Rellena el tronco con ese color  
26 stroke  
27  
28 % Copa del árbol 1  
29 newpath % Abajo izq  
30     0.25 0.8 0 setrgbcolor % Color verde  
31     135 350 60 0 360 arc % Pintar círculo completo  
32     fill  
33 stroke  
34  
35 newpath % Abajo en medio  
36     0.25 0.8 0 setrgbcolor % Color verde  
37     175 324 35 0 360 arc % Pintar círculo  
38     fill  
39 stroke  
40  
41 newpath % Abajo dcha  
42     0.25 0.8 0 setrgbcolor % Color verde  
43     195 350 60 0 360 arc % Pintar círculo  
44     fill  
45 stroke  
46  
47 newpath % Medio izq  
48     0.23 0.9 0 setrgbcolor % Color verde  
49     140 400 45 0 360 arc % Pintar círculo  
50     fill  
51 stroke  
52  
53 newpath % Medio medio  
54     0.23 0.9 0 setrgbcolor % Color verde  
55     190 400 40 0 360 arc % Pintar círculo  
56     fill  
57 stroke  
58
```

```

59 newpath % Medio dcha
60     0.23 0.9 0 setrgbcolor % Color verde
61     190 400 45 0 360 arc % Pintar círculo
62     fill
63 stroke
64
65 newpath % Punta del árbol
66     0.2 1 0 setrgbcolor % Color verde
67     160 445 40 0 360 arc % Pintar círculo
68     fill
69 stroke
70
71 % -----
72 % ÁRBOL 2: pino de Navidad
73 % -----
74 % Tronco 2
75 newpath
76     400 5 moveto % Esquina inferior izquierda del tronco
77     15 0 rlineto % Línea hacia la derecha
78     0 250 rlineto % Línea hacia arriba
79     -15 0 rlineto % Línea hacia la izquierda
80     closepath % Cierra el rectángulo
81     0.5 0.25 0 setrgbcolor % Color marrón (mezcla de Rojo y Verde)
82     fill % Rellena el tronco con ese color
83 stroke
84
85 % Hojas de abajo
86 newpath
87     0.3 0.7 0 setrgbcolor % Color verde
88     285 90 moveto
89     230 0 rlineto
90     -115 310 rlineto
91     closepath
92     fill
93 stroke
94
95 % Hojas de medio-bajo
96 newpath
97     0.3 0.7 0 setrgbcolor % Color verde
98     300 150 moveto
99     200 0 rlineto
100     -100 250 rlineto
101     closepath
102     fill
103 stroke
104
105 % Hojas del medio-alto
106 newpath
107     0.3 0.7 0 setrgbcolor % Color verde
108     315 210 moveto
109     170 0 rlineto
110     -85 190 rlineto
111     closepath
112     fill
113 stroke
114
115 % Hojas de arriba
116 newpath
117     0.3 0.7 0 setrgbcolor % Color verde
118     330 270 moveto
119     140 0 rlineto
120     -70 130 rlineto
121     closepath

```

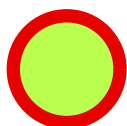
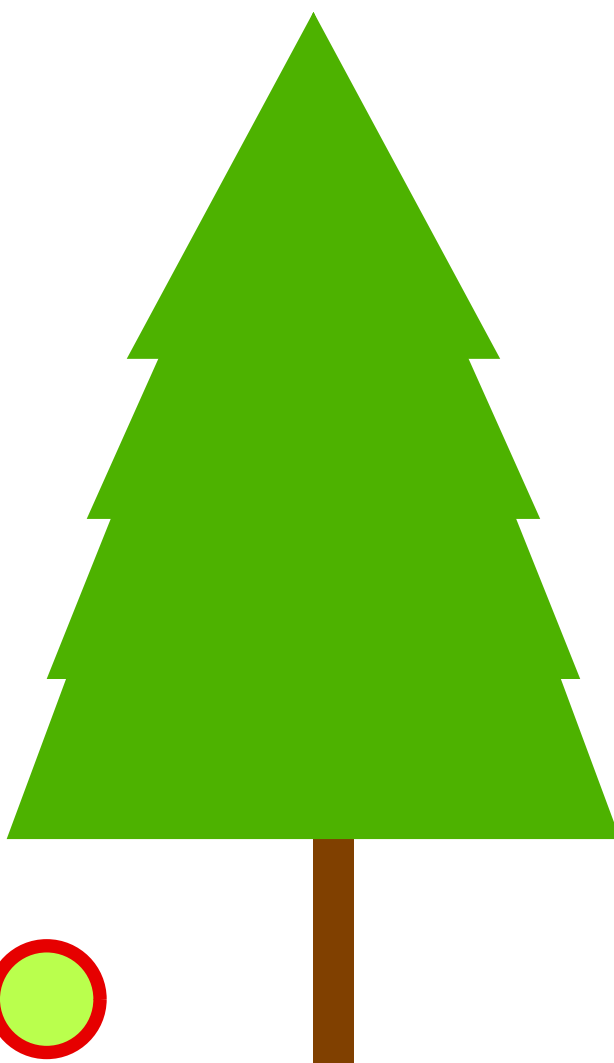
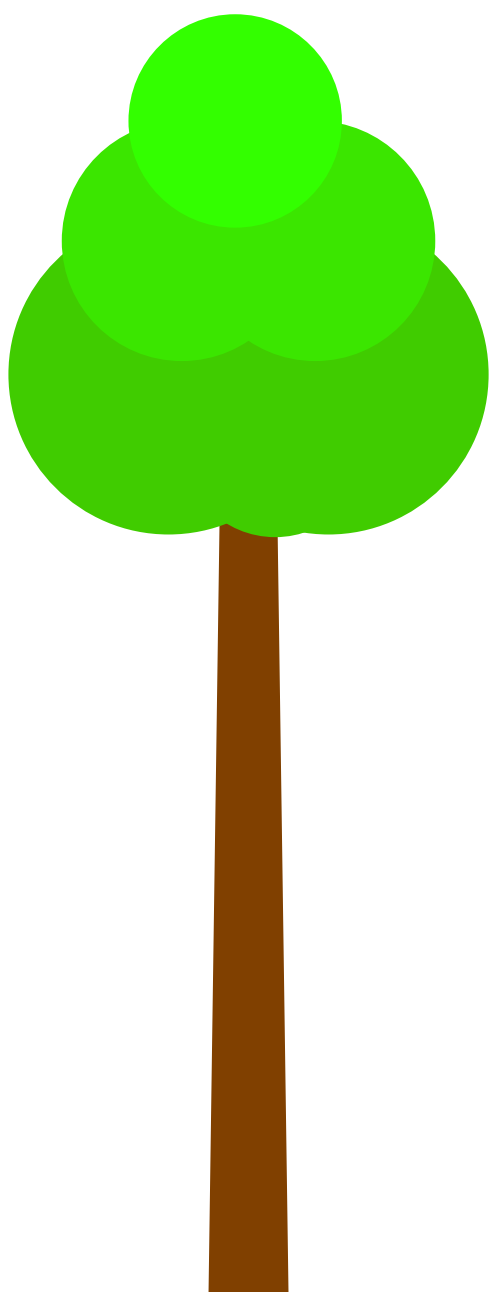
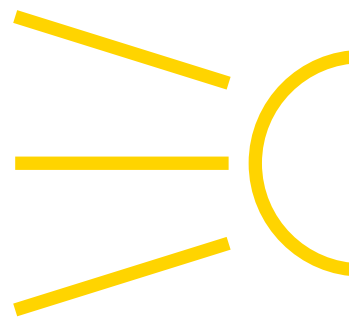
```

122     fill
123 stroke
124
125 % -----
126 % PELOTA
127 % -----
128 % Interior de la pelota
129 newpath
130     0.73 1 0.3 setrgbcolor % Color
131     300 30 20 0 360 arc % Pintar círculo
132     fill
133 stroke
134
135 % Filo de la PELOTA
136 newpath
137     0.9 0 0 setrgbcolor % Color
138     300 30 20 0 360 arc % Pintar círculo
139     5 setlinewidth % Determinar grosor de borde
140 stroke
141
142 % -----
143 % SOL
144 % -----
145 newpath
146     1 0.83 0 setrgbcolor % Color amarillo-naranja
147     600 750 40 0 360 arc % Pintar círculo cerca de la esquina superior derecha
148 stroke
149
150 % Rayos del SOL
151 newpath % Rayo horizontal
152     1 0.83 0 setrgbcolor % Color amarillo-naranja
153     550 750 moveto
154     -80 0 rlineto
155 stroke
156
157 newpath % Rayo oblicuo arriba
158     1 0.83 0 setrgbcolor % Color amarillo-naranja
159     550 780 moveto
160     -80 25 rlineto
161 stroke
162
163 newpath % Rayo oblicuo abajo
164     1 0.83 0 setrgbcolor % Color amarillo-naranja
165     550 720 moveto
166     -80 -25 rlineto
167 stroke
168
169 showpage % Imprime el resultado final
170 %EOF

```

4.2. Documento PDF del Ejercicio 1.

Documento PDF generado en el ejercicio 1:



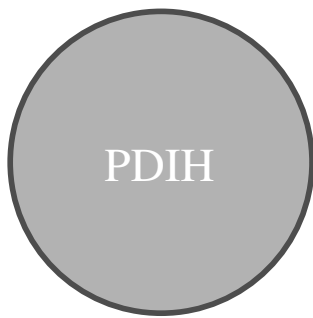
4.3. Código del Ejercicio 2

```
1 %!  
2 % Ejercicio 2. Página en la que se muestre el diseño de una tarjeta de visita.  
3  
4 % -----  
5 % Apaisar la página  
6 % -----  
7 << /PageSize [842 595] >> setpagedevice  
8  
9 % -----  
10 % Declarar tipo de fuente  
11 % -----  
12 /Times-Roman findfont % Fuente  
13 25 scalefont % Escala  
14 setfont % Establecer como la fuente actual  
15  
16 % -----  
17 % Dibujo a la izquierda  
18 % -----  
19 newpath % Círculo  
20     0.7 setgray % color gris claro  
21     3 setlinewidth  
22     200 300 80 0 360 arc  
23     fill  
24 stroke  
25  
26 newpath % Circunferencia  
27     0.3 setgray % color gris oscuro  
28     3 setlinewidth  
29     200 300 80 0 360 arc  
30 stroke  
31  
32 newpath % Letras dentro del círculo  
33     170 290 moveto  
34     1 1 1 setrgbcolor  
35     (PDIH) show  
36 stroke  
37  
38 % -----  
39 % Información a la derecha  
40 % -----  
41 newpath % Título en negro  
42     0 setgray % Negro  
43     450 300 moveto  
44     (Ines Ruiz) show  
45 stroke  
46  
47 /Times-Italic findfont 14 scalefont setfont  
48 newpath % Subtítulo  
49     0.3 setgray % color gris oscuro  
50     450 280 moveto  
51     (Ingeniera Informatica) show  
52 stroke  
53  
54 /Times-Roman findfont 20 scalefont setfont  
55 newpath % Dirección  
56     450 260 moveto  
57     (Calle del Periodista Daniel Saucedo Aranda) show  
58  
59     450 240 moveto  
60     (18014 Granada) show  
61 stroke
```

```
62
63 newpath % Teléfono
64     0.23 0.9 0 setrgbcolor % Color verde
65     450 220 moveto
66     (Tlf. 958 24 28 02) show
67 stroke
68 showpage
69 %EOF
```

4.4. Documento PDF del Ejercicio 2.

Al insertar el documento *.pdf* en *LATEX* se gira automáticamente. Documento PDF generado en el ejercicio 2:



Ines Ruiz

Ingeniera Informatica

Calle del Periodista Daniel Saucedo Aranda
18014 Granada

Tlf. 958 24 28 02

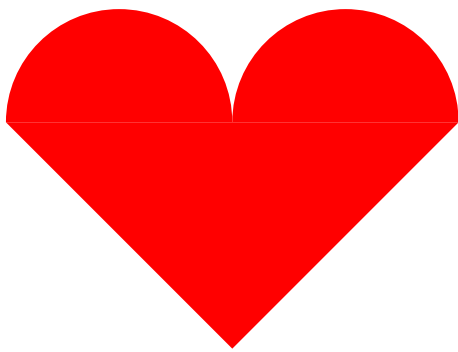
4.5. Código del Ejercicio 3

```
1  %!  
2  % Ejercicio 3. Página en la que se muestre el dibujo de un corazón y una poesía.  
3  
4  % -----  
5  % Apaisar la página  
6  % -----  
7  << /PageSize [842 595] >> setpagedevice  
8  
9  % -----  
10 % Dibujo del corazón  
11 % -----  
12 newpath % Parte izquierda  
13     1 0 0 setrgbcolor % Color rojo  
14     3 setlinewidth  
15     200 300 60 0 180 arc  
16     fill  
17 stroke  
18 newpath % Parte derecha  
19     1 0 0 setrgbcolor % Color rojo  
20     320 300 60 0 180 arc  
21     fill  
22 stroke  
23 newpath % Pico (triángulo)  
24     1 0 0 setrgbcolor % Color rojo  
25     140 300 moveto % Esquina superior izquierda  
26     240 0 rlineto % Línea hacia la derecha  
27     -120 -120 rlineto % Línea hacia abajo-izq  
28     closepath  
29     fill  
30 stroke  
31  
32 % -----  
33 % Poesía  
34 % -----  
35 /Times-Italic findfont 18 scalefont setfont % Fuente  
36 newpath  
37     0 0.2 1 setrgbcolor % Color azul oscuro  
38     450 300 moveto  
39     (Dale limosna, mujer,) show  
40 stroke  
41  
42 newpath  
43     0 0.3 1 setrgbcolor % Color azul  
44     450 280 moveto  
45     (que no hay en la vida nada,) show  
46 stroke  
47  
48 newpath  
49     0 0.4 1 setrgbcolor % Color azul  
50     450 260 moveto  
51     (como la pena de ser) show  
52 stroke  
53  
54 newpath  
55     0 0.5 1 setrgbcolor % Color azul  
56     450 240 moveto  
57     (ciego en Granada.) show  
58 stroke  
59  
60 newpath  
61     0 0.6 1 setrgbcolor % Color azul claro
```

```
62 470 220 moveto
63 (Francisco de Icaza.) show
64 stroke
65 showpage
66 %EOF
```

4.6. Documento PDF del Ejercicio 3.

Documento PDF generado en el ejercicio 3:



*Dale limosna, mujer,
que no hay en la vida nada,
como la pena de ser
ciego en Granada.
Francisco de Icaza.*

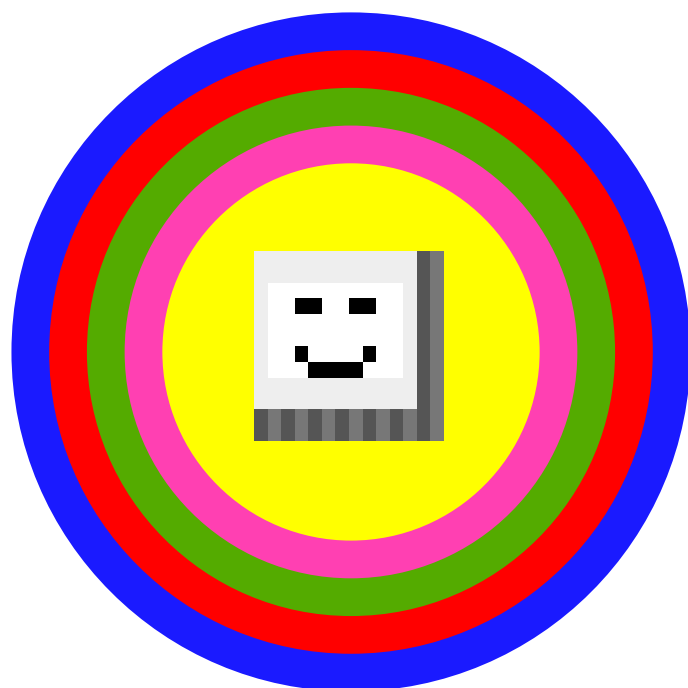
4.7. Código del Ejercicio 4

```
1 %!  
2 % Ejercicio 4. Diana con dibujo.  
3  
4 % -----  
5 % Apaisar la página  
6 % -----  
7 << /PageSize [842 595] >> setpagedevice  
8  
9 % -----  
10 % Diana: círculos concéntricos con centro en (421, 297).  
11 % -----  
12 % Círculo azul (grande)  
13 newpath  
14     0.1 0.1 1 setrgbcolor % Azul  
15     3 setlinewidth  
16     421 297 180 0 360 arc  
17     fill  
18 stroke  
19  
20 % Círculo rojo  
21 newpath  
22     1 0 0 setrgbcolor % Rojo  
23     3 setlinewidth  
24     421 297 160 0 360 arc  
25     fill  
26 stroke  
27  
28 % Círculo verde  
29 newpath  
30     0.33 0.67 0 setrgbcolor % Verde  
31     3 setlinewidth  
32     421 297 140 0 360 arc  
33     fill  
34 stroke  
35  
36 % Círculo lila  
37 newpath  
38     1 0.25 0.7 setrgbcolor % Lila  
39     3 setlinewidth  
40     421 297 120 0 360 arc  
41     fill  
42 stroke  
43  
44 % Círculo amarillo (pequeño)  
45 newpath  
46     1 1 0 setrgbcolor % Amarillo  
47     3 setlinewidth  
48     421 297 100 0 360 arc  
49     fill  
50 stroke  
51  
52 % -----  
53 % Cara sonriente  
54 % -----  
55  
56 370 250 translate  
57 100 100 scale  
58 14 12 8 [14 0 0 -12 0 12]  
59 {<  
60 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee5577  
61 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee5577
```

```
62 eeffffffffffffffffffffffee5577
63 eeffff0000ffff0000ffffee5577
64 eeffffffffffffffffffffffee5577
65 eeffffffffffffffffffffffee5577
66 eeffff00ffffffff00ffffee5577
67 eeffffff00000000ffffee5577
68 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee5577
69 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee5577
70 5577557755775577557755775577
71 5577557755775577557755775577
72 >}
73 image
74
75 %EOF
```

4.8. Documento PDF del Ejercicio 4.

Documento PDF generado en el ejercicio 4:



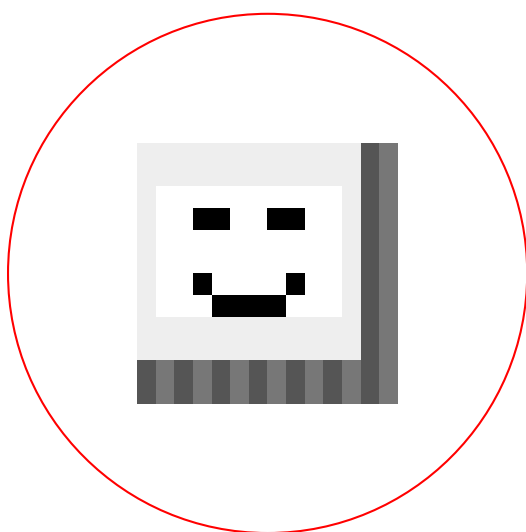
4.9. Código del profesor para *imagen2*

```
1 %!  
2  
3 /Times-Roman findfont % seleccionar el tipo de fuente  
4 20 scalefont          % seleccionar el tamaño de fuente (20 puntos)  
5 setfont               % establecer este tipo de letra como el actual  
6  
7 newpath               % comenzar un nuevo elemento de página  
8 100 500 moveto         % colocar el curso en el punto (72, 72)  
9 (una carita sonriente de 14x12 pixels) show % escribir el texto "hola mundo"  
10 stroke  
11  
12 newpath  
13 1 0 0 setrgbcolor  
14 0.8 setlinewidth  
15 250 350 100 0 360 arc  
16 stroke  
17  
18 200 300 translate  
19 100 100 scale  
20 14 12 8 [14 0 0 -12 0 12]  
21 {<  
22 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee5577  
23 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee5577  
24 eeffffffffffffffffffffee5577  
25 eeffff0000ffff0000ffffee5577  
26 eeffffffffffffffffffffee5577  
27 eeffffffffffffffffffffee5577  
28 eeffff00ffffffff00ffffee5577  
29 eeffff0000000000ffffee5577  
30 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee5577  
31 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee5577  
32 55775577557755775577557755775577  
33 55775577557755775577557755775577  
34 >}  
35 image  
36  
37  
38 showpage
```

4.10. Documento PDF de *imagen2*.

Documento PDF generado con el código proporcionado por el profesor:

una carita sonriente de 14x12 pixels



4.11. Código del Ejercicio 5

```
1 %!  
2 % Ejercicio 5. Dos páginas (Tabla y Gráfica)  
3  
4 % -----  
5 % PÁGINA 1: TABLA DE DATOS  
6 % -----  
7 /Times-Bold findfont 24 scalefont setfont  
8 newpath  
9     200 700 moveto  
10     (Mi tabla de datos: Ventas) show  
11  
12 % Dibujar las líneas de la cuadrícula de la tabla  
13 newpath  
14     % Líneas horizontales  
15     150 650 moveto 400 650 lineto  
16     150 620 moveto 400 620 lineto  
17     150 500 moveto 400 500 lineto  
18  
19     % Líneas verticales  
20     150 650 moveto 150 500 lineto  
21     275 650 moveto 275 500 lineto  
22     400 650 moveto 400 500 lineto  
23  
24     2 setlinewidth  
25     0 0 0 setrgbcolor % Negro  
26 stroke  
27  
28 % Rellenar los textos de la tabla  
29 /Times-Roman findfont 16 scalefont setfont  
30  
31 % Cabeceras  
32 newpath 170 630 moveto (Mes) show  
33 newpath 300 630 moveto (Ventas) show  
34  
35 % Datos inventados  
36 newpath 170 590 moveto (Enero) show  
37 newpath 300 590 moveto (10) show  
38  
39 newpath 170 550 moveto (Febrero) show  
40 newpath 300 550 moveto (50) show  
41  
42 newpath 170 510 moveto (Marzo) show  
43 newpath 300 510 moveto (20) show  
44  
45 % Terminar la primera página  
46 showpage  
47  
48  
49 % -----  
50 % PÁGINA 2: GRÁFICA  
51 % -----  
52 % Al haber hecho showpage, empezamos un lienzo en blanco nuevo.  
53  
54 /Times-Bold findfont 24 scalefont setfont  
55 newpath  
56     200 700 moveto  
57     (Grafica de Ventas) show  
58  
59 % Dibujar los Ejes de coordenadas (X e Y)  
60 newpath  
61     % Eje Y (Vertical)
```

```

62     150 400 moveto
63     150 600 lineto
64
65     % Eje X (Horizontal)
66     150 400 moveto
67     450 400 lineto
68
69     3 setlinewidth
70     0 0 0 setrgbcolor % Negro
71 stroke
72
73 % Dibujar la gráfica
74 newpath
75     150 400 moveto      % Origen
76     200 450 lineto     % Sube a 10 (Enero)
77     300 580 lineto     % Pico máximo de 50 (Febrero)
78     400 480 lineto     % Baja a 20 (Marzo)
79
80     2 setlinewidth
81     1 0 0 setrgbcolor  % Color rojo
82 stroke
83
84 % Textos y etiquetas de los ejes
85 /Times-Roman findfont 12 scalefont setfont
86 0 0 0 setrgbcolor      % Volver a negro para el texto
87
88 % Etiquetas Eje X
89 newpath 190 380 moveto (Ene) show
90 newpath 290 380 moveto (Feb) show
91 newpath 390 380 moveto (Mar) show
92
93 % Etiquetas Eje Y
94 newpath 120 450 moveto (10) show
95 newpath 120 580 moveto (50) show
96
97 % Terminar la segunda página
98 showpage
99 %EOF

```

4.12. Documento PDF del Ejercicio 5.

Documento PDF de dos páginas generado en el ejercicio 5:

Mi tabla de datos: Ventas

Mes	Ventas
Enero	10
Febrero	50
Marzo	20

Grafica de Ventas

